Winkel ohne Rechnung bestimmen oder begründen

Winkelsumme · gleichschenkliges Dreieck · rechten Winkel begründen

Winkelsumme letzte 5 Jahre: 2026 · 2023 · 2022

1. Im Dreieck ABC ist $\alpha = 52°$ und $\beta = 71°$. Wie groß ist γ? $\gamma =$ _____ °

nach P10 ’26 · 1i **2.** Im abgebildeten Parallelogramm ist ein Winkel 68° groß. Bestimme den Winkel β.

Skizze: Viereck (Parallelogramm): lange Seiten waagerecht, nach rechts geneigt; 68° unten links, β unten rechts; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’22 · 5c **3.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Ermittle die Größe des Winkels γ_1. Gegeben: $\alpha \approx 33{,}6°$.

Skizze: Dreieck: A links, B rechts, C oben; Höhe h_c gestrichelt von C nach D auf AB, rechter Winkel bei D; α bei A, γ_1 bei C zwischen AC und h_c; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’18 · 4b **4.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ. Lea sagt: „Der Winkel δ ist 56° groß.“ Begründe, dass das stimmt. Gegeben: $\gamma = 4°$.

Skizze: Lageskizze: A links; waagerechte Linie AB nach rechts, rechter Winkel bei B; C senkrecht über B, D über C; Peillinien AC (30°) und AD (34°); γ zwischen den Peillinien bei A, δ bei D; nicht maßstabsgerecht

1: 57° | 2: 112° | 3: 56,4° | 4: 56°

gleichschenkliges Dreieck letzte 5 Jahre: 2023

5. Ein gleichschenkliges Dreieck hat zwei Basiswinkel von je 67°. Wie groß ist der Winkel an der Spitze? _____ °

nach P10 ’23 · 1g **6.** Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je 65° groß; die Seite AC ist 7 cm lang. Gib die Länge der Seite BC an. Gib die Größe des Winkels γ an.

Skizze: Dreieck: A links unten, B rechts unten, C oben; 65° bei A und bei B; AC = 7 cm; γ bei C; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’23 · 7a **7.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Begründe, dass das Dreieck ABF gleichschenklig ist.

Skizze: Dreieck: C links unten, A rechts, B oben; F auf CA, BF mit rechtem Winkel bei F; bei B 58° (links) und 45° (rechts); 45° bei A; Dreieck ABF schraffiert; nicht maßstabsgerecht

rechten Winkel begründen letzte 5 Jahre: 2025

8. Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je halb so groß wie ein rechter Winkel. Begründe, dass der Winkel bei C ein rechter ist.

nach P10 ’25 · 2c⋆ **9.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 28 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ. Begründe, dass $\gamma = 90°$ ist.

Skizze: Viereck (Drachenviereck): D oben, B unten, A links, C rechts; Diagonalen AC waagerecht, BD senkrecht, Schnittpunkt F mit rechtem Winkel; DF = 28 cm; γ bei D; nicht maßstabsgerecht

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1i	2c		1g 2a 7a	5c	1i			4b	4a	

Vorher: Länge mit Pythagoras · Seite oder Winkel mit sin, cos, tan · Seite im allgemeinen Dreieck (Sinussatz) · Vierecke: Symmetrie und Eigenschaften
▶ Winkel ohne Rechnung bestimmen oder begründen
Weiter: Symmetrie

5: 46° | 6: 7 cm; 50° | 7: gleichschenklig mit Basis AB | 8: 90° | 9: 90°